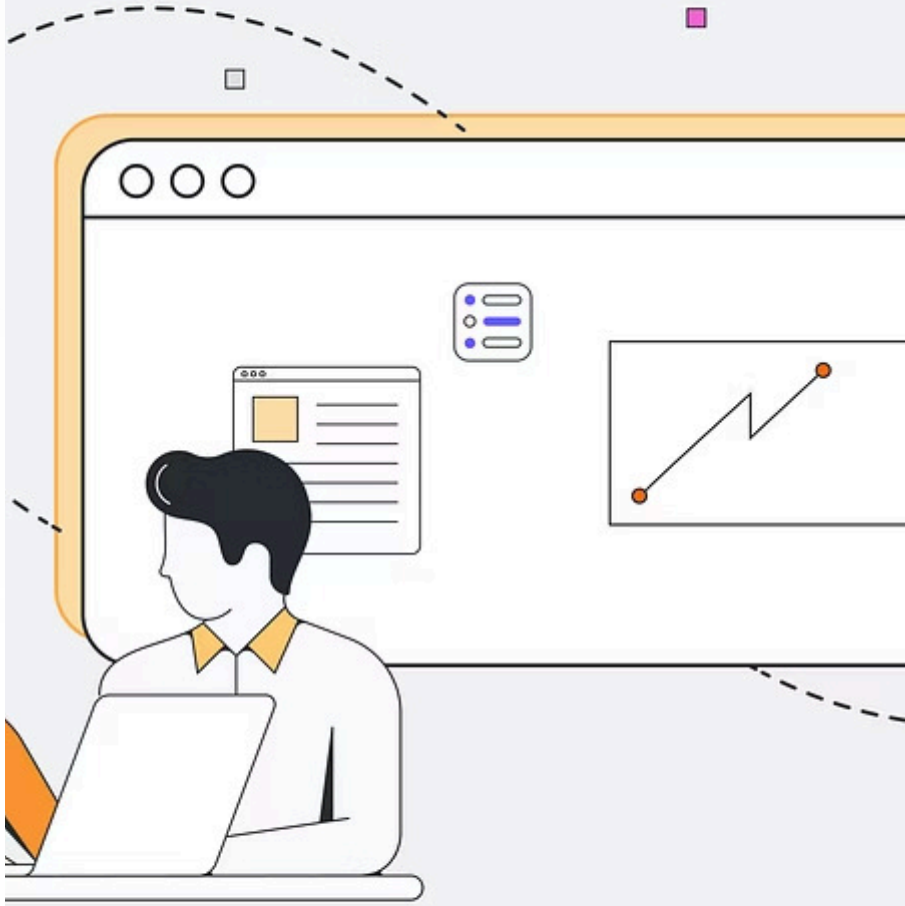
Engenharia de Requisitos de Software

Uma disciplina fundamental para o desenvolvimento de sistemas de software eficazes e que atendam às necessidades reais dos usuários e stakeholders.



O que é Engenharia de Requisitos?

Segundo **Ian Sommerville**, a engenharia de requisitos é o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema e as restrições sob as quais ele opera e é desenvolvido. **Karl Wiegers** complementa definindo-a como uma abordagem disciplinada para elicitar, analisar, especificar e validar requisitos de software.

É uma atividade crítica que determina *o que* o sistema deve fazer, não *como* deve fazê-lo. O processo envolve comunicação intensa entre desenvolvedores, clientes e usuários finais para garantir que o produto final atenda às expectativas e necessidades reais.

> A má definição de requisitos é uma das principais causas de falha em projetos de software, representando até 70% dos defeitos encontrados.

Principais Técnicas de Elicitação

Entrevistas

Conversas estruturadas ou semiestruturadas com stakeholders para identificar necessidades, expectativas e restrições do sistema.

Questionários

Coleta sistemática de informações de um grande número de usuários através de perguntas padronizadas.

Observação

Análise do ambiente de trabalho atual para compreender processos e identificar oportunidades de melhoria.

Workshops

Sessões colaborativas com múltiplos stakeholders para discussão e definição de requisitos em grupo.

Cada técnica possui vantagens específicas e deve ser escolhida considerando o contexto do projeto, disponibilidade dos stakeholders e complexidade do domínio.

Técnicas Avançadas de Elicitação

Prototipação

Desenvolvimento de versões preliminares do sistema para validar conceitos e descobrir requisitos não explícitos.

Brainstorming

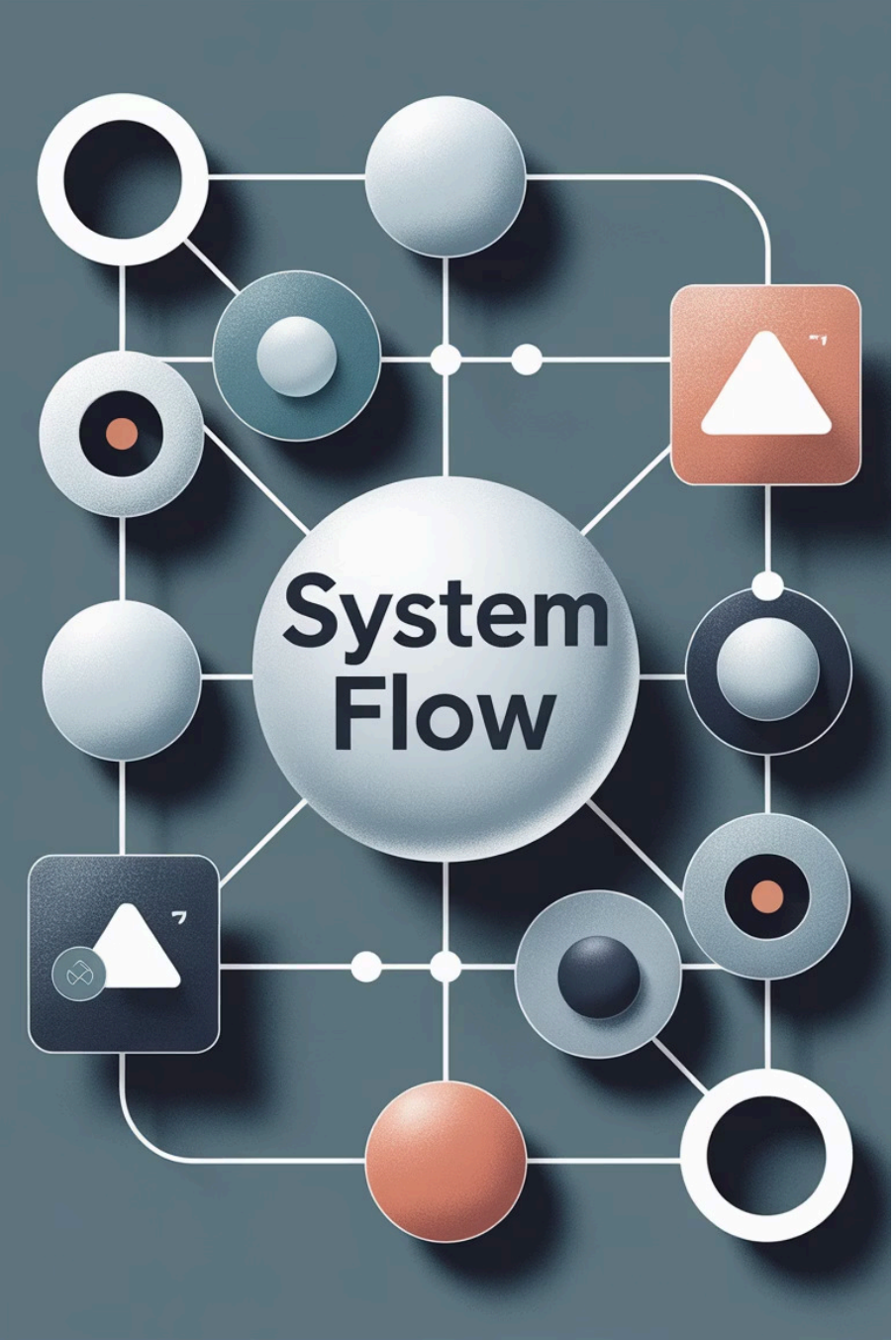
Sessões criativas para geração de ideias e identificação de requisitos inovadores através de pensamento divergente.

Análise de Documentos

Revisão de documentação existente, regulamentações e sistemas legados para extrair requisitos implícitos.

User Story Mapping

Técnica ágil para visualizar a jornada do usuário e priorizar funcionalidades baseadas no valor entregue.



Classificação dos Requisitos

Requisitos Funcionais

Definem **o que** o sistema deve fazer. Descrevem comportamentos, operações e funcionalidades específicas.

- Processamento de dados
- Cálculos e transformações
- Interfaces com usuários
- Comunicação com outros sistemas

Exemplo: "O sistema deve permitir que o usuário realize login através de email e senha."

Requisitos Não-Funcionais

Especificam **como** o sistema deve se comportar. Definem critérios de qualidade e restrições.

- Performance e escalabilidade
- Segurança e confiabilidade
- Usabilidade e acessibilidade
- Portabilidade e manutenibilidade

Exemplo: "O sistema deve responder a consultas em no máximo 2 segundos."

Taxonomia Detalhada dos Requisitos

Requisitos de Usuário

Declarações em linguagem natural sobre os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições operacionais. Escritos para clientes e usuários finais.

Requisitos de Sistema

Descrições detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema. Servem como base para o contrato entre cliente e desenvolvedor.

Requisitos de Domínio

Derivam do domínio de aplicação do sistema. Refletem características fundamentais do domínio e podem incluir restrições legais ou regulamentares.

Esta classificação, proposta por **Sommerville**, ajuda a organizar e comunicar requisitos de forma mais efetiva, considerando diferentes níveis de abstração e públicos-alvo.

Processo de Engenharia de Requisitos

Elicitação

Descoberta e coleta de requisitos através de técnicas como entrevistas, observação e análise de documentos.

Análise

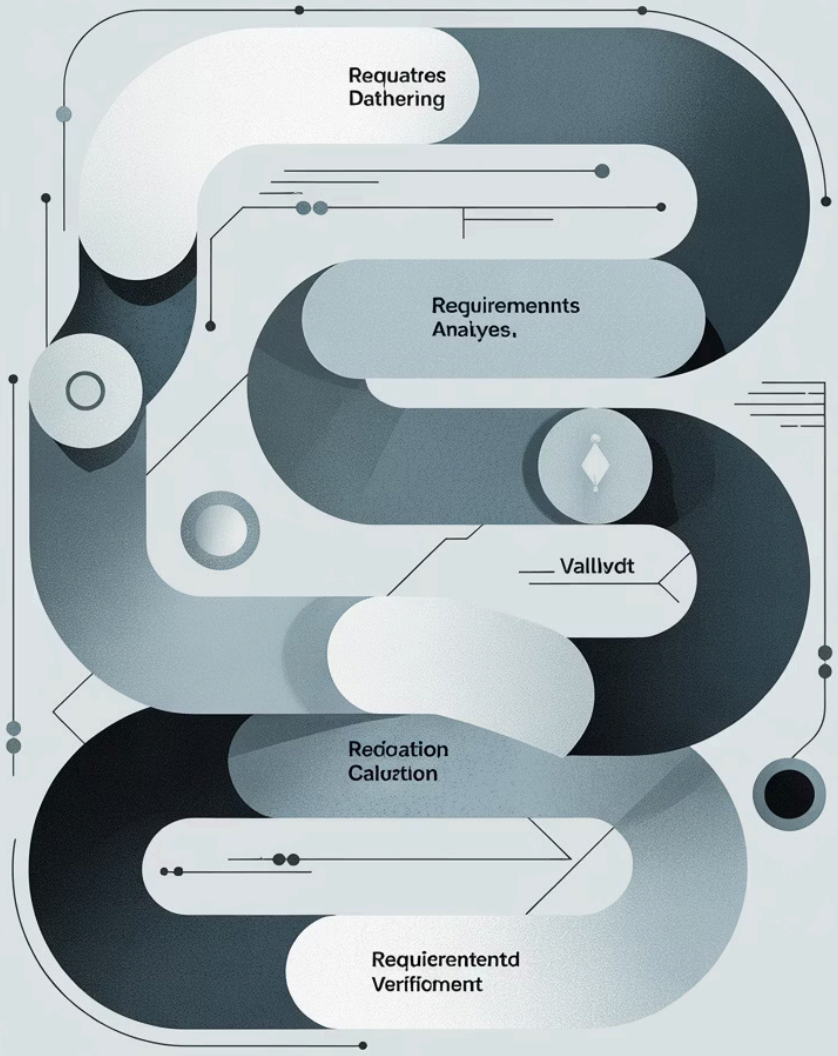
Exame detalhado dos requisitos para identificar conflitos, ambiguidades e dependências entre eles.

Especificação

Documentação formal e estruturada dos requisitos em formato compreensível para todas as partes interessadas.

Validação

Verificação de que os requisitos documentados representam corretamente as necessidades dos stakeholders.



Software Development Lifecycle Requirements Engineering Process

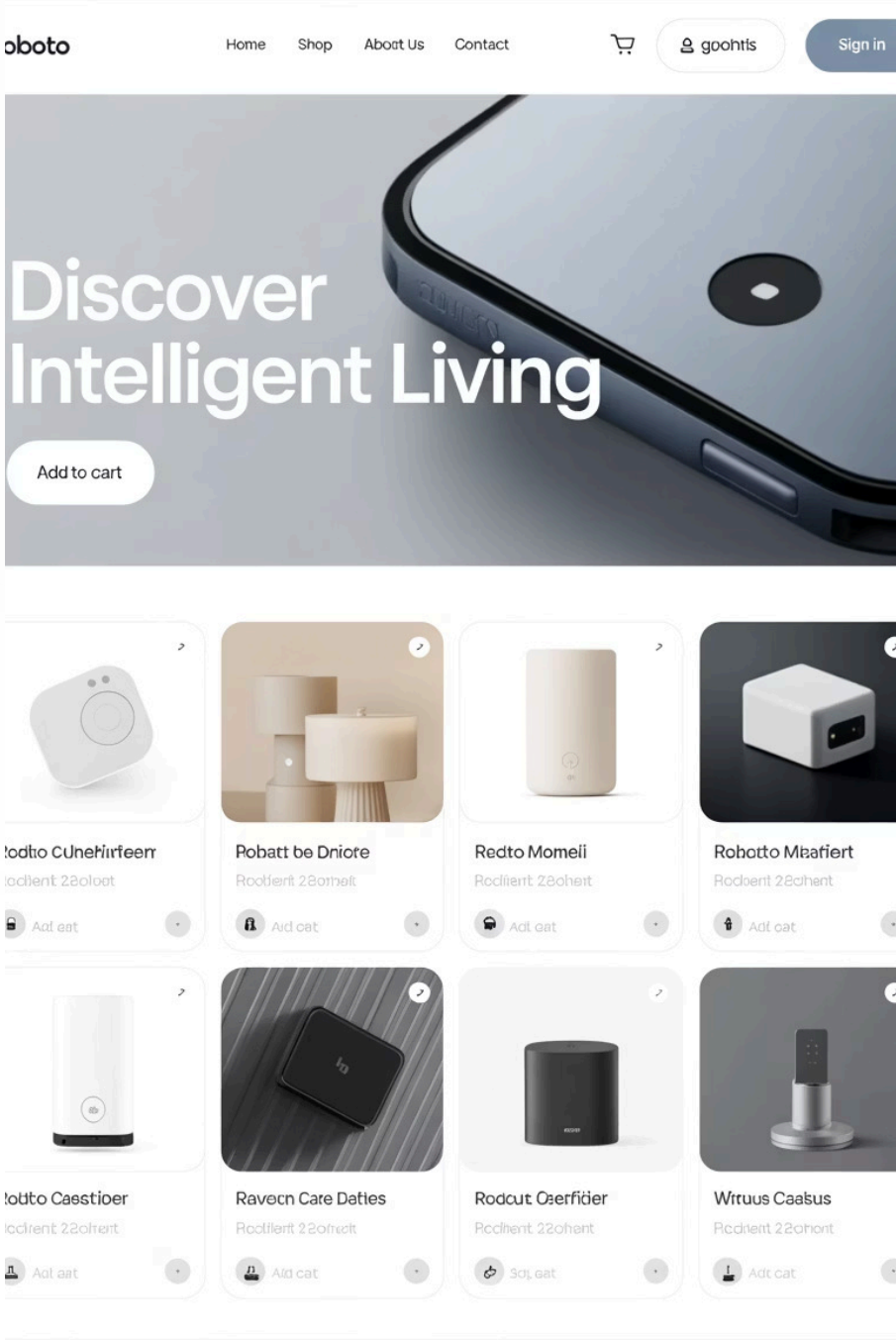
Exemplo Prático: Sistema de E-commerce

Requisitos Funcionais

- Cadastro de produtos com descrição, preço e imagens
- Carrinho de compras com cálculo automático de totais
- Processamento de pagamentos via cartão e PIX
- Sistema de avaliação de produtos pelos clientes
- Geração de relatórios de vendas para administradores

Requisitos Não-Funcionais

- **Performance:** Suportar 1000 usuários simultâneos
- **Segurança:** Criptografia SSL para transações
- **Usabilidade:** Interface responsiva para mobile
- **Disponibilidade:** 99,9% de uptime
- **Conformidade:** Adequação à LGPD



Principais Autores e Contribuições

Ian Sommerville

Autor do clássico "Software Engineering", define requisitos como especificações do que deve ser implementado. Pioneiro na sistematização do processo de engenharia de requisitos.

Karl Wiegers

Especialista em gestão de requisitos, autor de "Software Requirements". Desenvolveu técnicas práticas para elicitação e documentação de requisitos.

Alistair Cockburn

Criador da metodologia de casos de uso e especialista em métodos ágeis. Contribuições significativas para requisitos em contextos ágeis.

Estes autores fundamentaram as bases teóricas e práticas da engenharia de requisitos moderna, influenciando gerações de engenheiros de software.

Desafios e Próximos Passos

Evolução Constante

Requisitos mudam frequentemente durante o desenvolvimento. Implementar processos ágeis de gestão de mudanças é essencial para o sucesso do projeto.

Comunicação Efetiva

Garantir entendimento comum entre todos os stakeholders continua sendo um desafio crítico. Técnicas de visualização e prototipação ajudam a reduzir ambiguidades.

Ferramentas e Automação

Adotar ferramentas modernas de gestão de requisitos e explorar possibilidades de automação na elicitação e análise usando IA e machine learning.

> "A engenharia de requisitos é onde o sucesso ou fracasso de um projeto de software é verdadeiramente determinado." - Karl Wiegers